

ми – это значит, что на плоскости надо указать все точки, координаты которых удовлетворяют данному неравенству.

Рассмотрим теперь неравенство $x^2 + y^2 < 4$. Уравнением $x^2 + y^2 = 4$ задается окружность радиуса 2 с центром в начале координат. Если для точки $(x_0; y_0)$ верно неравенство $x_0^2 + y_0^2 < 4$, то это означает, что расстояние от точки $(x_0; y_0)$ до начала координат $(0; 0)$ меньше 2. Следовательно, точка $(x_0; y_0)$ расположена в круге, границей которого служит окружность $x^2 + y^2 = 4$. Итак, неравенством $x^2 + y^2 < 4$ задается круг радиуса 2 с центром в точке $(0; 0)$. В это множество точки окружности не входят, так как знак неравенства строгий (рис.1.5). Тогда неравенством $x^2 + y^2 < 4$ задается внешняя часть этого круга.

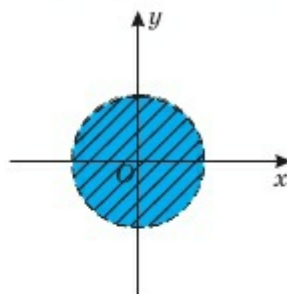


Рис. 1.5

1.4.2. Решение системы неравенств с двумя переменными

Сначала рассмотрим пример.

Пример 1. Треугольник с вершинами в точках $A(-1; 0)$, $B(1; 3)$ и $C(4; -2)$ задайте с помощью неравенств.

▲ С помощью формулы прямой, проходящей через две заданные точки, запишем уравнения прямых AB , AC и BC .

$$\text{Прямая } AB: 3x - 2y + 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{3x + 3}{2}.$$

$$\text{Прямая } AC: 2x + 5y + 2 = 0 \Rightarrow y = \frac{-2x - 2}{5}.$$

$$\text{Прямая } BC: 5x + 3y - 14 = 0 \Rightarrow y = \frac{-5x + 14}{3}.$$

Треугольник ограничен прямыми AB , BC и AC . Они расположены выше или ниже друг друга. Это можно записать в виде следующей системы неравенств (рис. 1.6):

$$\begin{cases} y \leq \frac{1}{2}(3x + 3), \\ y \geq \frac{1}{5}(-2x - 2), \\ y \leq \frac{1}{3}(-5x + 14) \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 3x - 2y + 3 \geq 0, \\ 2x + 5y + 2 \geq 0, \\ 5x + 3y - 14 \leq 0. \end{cases}$$

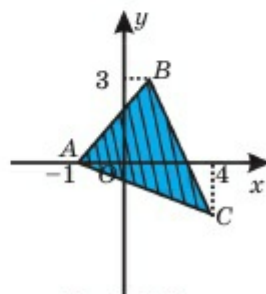


Рис. 1.6

Итак, решая пример 1, мы получили систему линейных неравенств. Решение этой системы неравенств на плоскости определяется совокупностью точек треугольника ABC . Решение нелинейных систем неравенств на плоскости также определяется совокупностью точек некоторой фигуры. Рассмотрим пример.

Пример 2. Построим фигуру, заданную системой неравенств

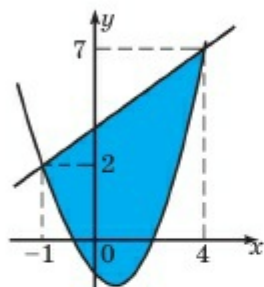
$$\begin{cases} x^2 - y - 2x - 1 \leq 0, \\ x - y + 3 \geq 0. \end{cases}$$


Рис. 1.7

▲ Так как $x^2 - y - 2x - 1 \leq 0 \Rightarrow y \geq x^2 - 2x - 1$, или $y \geq (x-1)^2 - 2$, то искомая фигура расположена выше параболы $y = (x-1)^2 - 2$. А так как $x - y + 3 \geq 0 \Rightarrow y \leq x + 3$, то она лежит ниже прямой $y = x + 3$. Следовательно, искомая фигура ограничена параболой $y = (x-1)^2 - 2$ и прямой $y \leq x + 3$ (рис. 1.7). ■



Творческая работа

Два молочных комбината одного аграрно-производственного объединения расположены в 120 км друг от друга. Ассортимент, качество и цена соответствующих готовых продуктов одинаковые. Из-за особенностей рельефа местности транспортные расходы у них разные. Если первый комбинат на транспортировку одной единицы выпускаемой продукции (например, 1 коробки продукции) расходует 6 тг/км, то второй комбинат на это тратит 12 тг/км. Как нужно поделить рынок сбыта между данными комбинатами так, чтобы это было выгодно указанному аграрно-производственному объединению?

1) Обозначьте место нахождения первого комбината точкой A , а второго – точкой B и выберите прямоугольную систему координат Oxy так, чтобы начало координат O совпало с серединой отрезка AB , а ось Ox была сонаправлена с вектором $\overrightarrow{AB}$. Найдите координаты точек A и B .

2) Пусть в магазине, расположенном в точке $P(x; y)$, продукты этих комбинатов имеют одинаковые цены (с учетом расходов на транспортировку). Покажите, что координаты всех таких точек P удовлетворяют уравнению $(x - 100)^2 + y^2 = 80^2$.

3) Заштрихуйте область рынка сбыта для комбината, расположенного в точке B . Каким неравенством определяется эта область?

4) Сформулируйте ответ, полученный математическим способом, т.е. сформулируйте рекомендации для руководства объединения.

Упражнения

А

1.67. Определите степени и количество переменных неравенств:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) $4x^6 - 2x^7 + x - 1 < 0$; | 2) $5y^2 - y - 2 > 0$; |
| 3) $4xy + xy^2 - 5x^2 + y \leq 0$; | 4) $8x^4y + 5x^2y^2 \geq 11$; |
| 5) $xy + xz + zy > 1$; | 6) $xyz - x^2 - y^2 - z^2 > 2$; |
| 7) $(x - y)z^2 + (x + y)z \geq z^2$; | 8) $(x^2 + y^2 - xy)^2 \leq xy^2$; |
| 9) $(z^2 + x - y)^3 < x^2y^3z^4 + 1$. | |

1.68. Напишите уравнение окружности радиуса R с центром в точке $(x_0; y_0)$: 1) $R=4$, $(0;0)$; 2) $R=2$, $(-1; 0)$; 3) $R=3$, $(2; 3)$. Напишите неравенства, определяющие внутреннюю и внешнюю части этой окружности.

1.69. На координатной плоскости изобразите фигуры, заданные неравенствами: 1) $y > 3x - 4$; 2) $y \leq 5 - x$; 3) $x + y \geq 2$; 4) $0,5y - x < 3$.

1.70. Решите неравенства графически:

- 1) $x^2 + y^2 \leq 81$; 2) $x^2 + y^2 > 9$; 3) $(x-3)^2 + (y+1)^2 < 25$.

1.71. Постройте фигуры, заданные системой неравенств:

- 1) $\begin{cases} y \leq x + 3, \\ y \geq 5 - 3x; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 2 \leq x \leq 5, \\ 1 \leq y \leq 4 \end{cases}$ (рис. 1.8);

- 3) $\begin{cases} -1 < x \leq 2, \\ -5 \leq y < -1; \end{cases}$ 4) $\begin{cases} y - 2x + 4 \geq 0, \\ 3y - 9x + 6 < 0. \end{cases}$

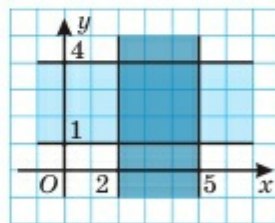


Рис. 1.8

В

1.72. Лежит ли точка: 1) $A(-1; 2)$; 2) $B(0; -5)$; 3) $C\left(\frac{1}{3}; 4\right)$; 4) $D(2; 2)$ в круге с радиусом 3, с центром в начале координат?

1.73. Решите неравенства графически:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1) $y \leq 3x^2$; | 2) $y \geq 2x^2 - 3$; | 3) $y < x^2 - 3x + 2$; |
| 4) $x^2 + y^2 - 2x + 4y \geq 4$; | 5) $xy < 5$; | 6) $y \geq \frac{x-1}{x+1}$. |